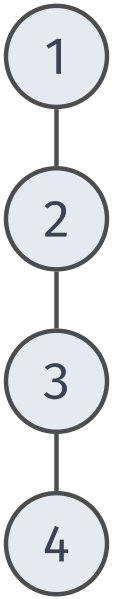

原图

合法：$\{1,2\}-\{2,3\}-\{3,4\}$

T_2 连通

非法：$\{1,2\}-\{3,4\}-\{2,3\}$

T_2 不连通